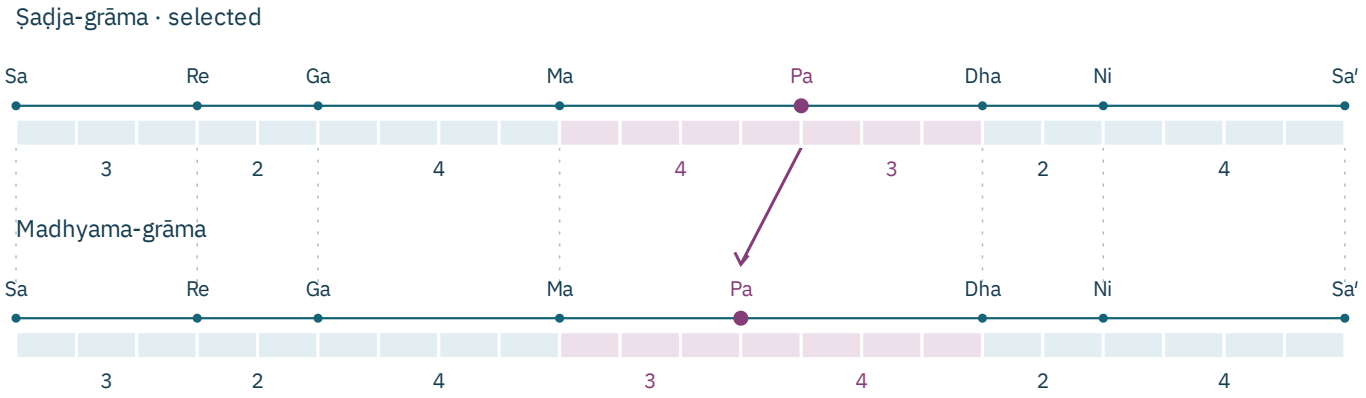
# One changed note.
# Two changed intervals.

A saved Grāma comparison. The count rows come from chapter 28 of the *Nāṭyaśāstra*, attributed to Bharata. Sound requires a modern assumption beyond those counts.

**Ṣaḍja-grāma; begin at Sa; Sa = 220 Hz; Modern ratio example.**

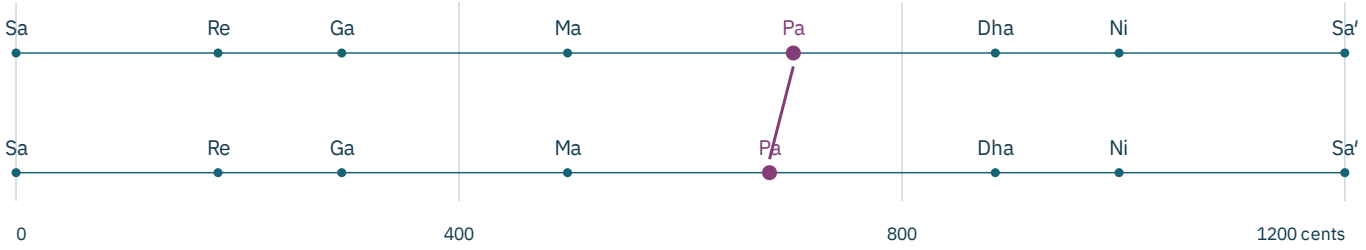
## The counted arrangement




On a narrow screen, scroll the diagram horizontally to read the labels at full size. Equal-width cells are ordinal counts, not equal pitch distances. Pa alone moves: the adjacent counts 4–3 become 3–4. The other six notes remain fixed. Starting the ascent at another note changes the order without retuning those notes.

Ordered ascent: Sa (220.000 Hz); Re (244.444 Hz); Ga (260.741 Hz); Ma (293.333 Hz); Pa (330.000 Hz); Dha (366.667 Hz); Ni (391.111 Hz); Sa′ (440.000 Hz). Its ascending gaps are 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4.

## A chosen modern sound model




The ratio example assumes 9/8 for four counts, 10/9 for three and 16/15 for two. These seven gaps multiply to 2; pitches of internal count cells are not assigned. Pa then lowers by 81/80 (21.506 cents). The equal-division counterexample assumes 1,200/22 cents per count and lowers Pa by

54.545 cents. Both share this count row. Neither is asserted to reconstruct the ancient two-vīṇā experiment or satisfy all other ancient consonance requirements.

Both tunings, with Sa fixed at 220 Hz. Counts belong to the interval arriving at the note.

| Note | Arriving count<br>Ṣaḍja / Madhyama | Pitch, Hz<br>Ṣaḍja / Madhyama | Change, cents |
|---|---|---|---|
| **ṣaḍja (Sa)** | 4 / 4 | 220.000 / 220.000 | 0.000 |
| **ṛṣabha (Re)** | 3 / 3 | 244.444 / 244.444 | 0.000 |
| **gāndhāra (Ga)** | 2 / 2 | 260.741 / 260.741 | 0.000 |
| **madhyama (Ma)** | 4 / 4 | 293.333 / 293.333 | 0.000 |
| **pañcama (Pa)** | 4 / 3 | 330.000 / 325.926 | -21.506 |
| **dhaivata (Dha)** | 3 / 4 | 366.667 / 366.667 | 0.000 |
| **niṣāda (Ni)** | 2 / 2 | 391.111 / 391.111 | 0.000 |

### Hear Ma–Pa–Dha before and after lowering Pa

Generated mono sine tones under the selected assumption, not an ancient performance or vīṇā timbre. The first three tones use ṣaḍja-grāma; the next three use madhyama-grāma. Only Pa changes.

Download the listening WAV

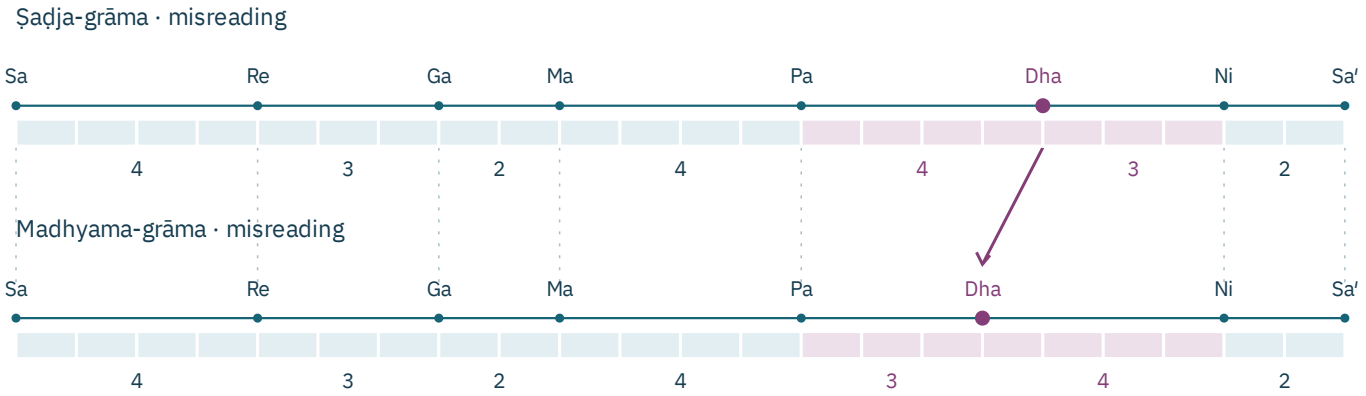
▶ Both pitch rows as CSV

## The octave closes. Which note moves?

Count placement diagnostic: deliberate misreading: each named count is attached to the following interval. The main comparison above always uses the preceding-interval reading.

**Dha moves; Pa stays fixed. This placement contradicts the printed instruction to lower Pa.**

Both rows still total 22 counts and close at an octave under Modern ratio example. The initial Sa–Ma remains 4/3 and Sa–Pa 3/2. Both placements give these same two pure intervals. They cannot decide which note-count reading is correct.




Deliberately wrong following count placement; Sa fixed at 220 Hz. Modern pitches, rounded display.

| Note | Initial, Hz | Second row, Hz | Change, cents |
|---|---|---|---|
| **Sa** | 220.000 | 220.000 | 0.000 |
| **Re** | 247.500 | 247.500 | 0.000 |
| **Ga** | 275.000 | 275.000 | 0.000 |
| **Ma** | 293.333 | 293.333 | 0.000 |
| **Pa** | 330.000 | 330.000 | 0.000 |
| **Dha** | 371.250 | 366.667 | -21.506 |
| **Ni** | 412.500 | 412.500 | 0.000 |

Grosset p.28 says śrutyapakṛṣṭaḥ pañcamaḥ kāryaḥ: Pa is to be made lower by a śruti. The named-note counts on p.29 attach four to Sa, three to Re, two to Ga, and so on. Attaching them to following intervals is a deliberately wrong reading, not an alternative ancient tuning. Total counts, octave closure and two initial consonances can all miss this error. The full source pages follow below.

Download Ma–Pa–Dha in both rows

▶ Placement account as CSV

## Sanskrit with IAST and new English

Grosset's 1888 Roman Sanskrit is normalized to IAST; Devanagari renders that reading. The final half-verse definition is from Śivadatta and Parab's 1894 edition. Reference numbers distinguish the editions. The excerpts omit apparatus; all printed pages follow.

## Two grāmas

Grosset p.28, prose before verse 25

अथ ग्रामौ । षड्जग्रामो मध्यमग्रामश्चेति । तत्र वा द्वाविंशतिश्रुतयः ।

atha grāmau. ṣaḍjagrāmo madhyamagrāmaś ceti. tatra vā dvāviṃśatiśrutayaḥ.

Now the two grāmas: the ṣaḍja-grāma and the madhyama-grāma. In them, twenty-two śrutis.

Grāmau is a dual: two grāmas. A grāma is a particular arrangement of notes and intervals. The text's claim of twenty-two is a count; this sentence does not assign a frequency ratio to each śruti. The short syllables Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni are our display abbreviations.

**ग्रामौ grāmau**

the two grāmas; dual of grāma. Notice the ending -au for a pair.

**श्रुति śruti**

a heard interval distinction; the unit counted here. Do not silently replace this word with an equal division of an octave.

**द्वाविंशति dvāviṃśati**

twenty-two. The total count in either arrangement.

## Three, two, four...

Grosset p.28, verse 25

तिस्रो द्वे च चतस्रश्च चतस्रस्तिस्र एव च ।
द्वे चतस्रश्च षड्जाख्ये ग्रामे श्रुतिनिदर्शनम् ॥

tisro dve ca catasraś ca catasras tisra eva ca |
dve catasraś ca ṣaḍjākhye grāme śrutinidarśanam ||

Three and two and four, and four, three as well; two and four: the indication of the śrutis in the grāma named ṣaḍja.

> Read as ascending gaps beginning at Sa: Sa–Re 3, Re–Ga 2, Ga–Ma 4, Ma–Pa 4, Pa–Dha 3, Dha–Ni 2, Ni–Sa 4. The following named-note verses assign Sa four because that is the interval arriving at Sa. Starting the ascending gap row with four would put the counts on the wrong intervals.

**तिस्रः tisraḥ**
three; feminine form. Before the following sound, tisraḥ becomes tisro or tisras in the verse.

**द्वे dve**
two. A dual number form.

**चतस्रः catasraḥ**
four; feminine form. Appears as catasraś and catasras through sandhi.

## Lower Pa

Grosset p.28, prose after verse 25

मध्यमग्रामे तु श्रुत्यपकृष्टः पञ्चमः कार्यः ।

madhyamagrāme tu śrutyapakṛṣṭaḥ pañcamaḥ kāryaḥ.

But in the madhyama-grāma, Pa is to be made lower by a śruti.

Kāryaḥ is an instruction: 'to be made'. The count verses below tell us which adjacent groups change. Pa's arriving interval has three; Dha's has four. Our operation keeps the other six notes fixed. The longer two-vīṇā demonstration that follows is bracketed by Grosset as doubtful; we do not claim to reconstruct that whole experiment.

**तु tu**

but; marking a contrast. The word that signals the change to the other grāma.

**अपकृष्टः apakṛṣṭaḥ**

drawn down, lowered. In śrutyapakṛṣṭaḥ, the lowering is by a śruti.

**पञ्चम pañcama**

fifth; the note abbreviated Pa. The one note that moves in this bench's retuning.

**कार्यः kāryaḥ**

to be made or done. A verbal adjective of obligation, not a statement that it has already happened.

## The first four named counts

Grosset p.29, verse 26; 1894 p.302, verse 2

षड्जश्चतुःश्रुतिर्ज्ञेय ऋषभस्त्रिश्रुतिस्तथा ।
द्विश्रुतिश्चैव गान्धारो मध्यमश्च चतुःश्रुतिः ॥

ṣaḍjaś catuḥśrutir jñeya ṛṣabhas triśrutis tathā |
dviśrutiś caiva gāndhāro madhyamaś ca catuḥśrutiḥ | |

Sa is to be known as having four śrutis, and Re three; Ga has two, and Ma four.

These are counts assigned to the named notes, read here as the preceding interval. Catuḥ-, tri- and dvi- mean four, three and two. Sandhi changes the endings of words when they meet: jñeyaḥ + ṛṣabhaḥ appears here as jñeya ṛṣabhas before the next word.

**ज्ञेयः jñeyaḥ**
to be known. The instruction introducing a classification.

**चतुःश्रुति catuḥśruti**
having four śrutis. A count attached to a named note.

**त्रिश्रुति triśruti**
having three śrutis. Compare tri- with English triple.

**द्विश्रुति dviśruti**
having two śrutis. Compare dvi- with English dual; the count remains two in both arrangements for Ga and Ni.

## Pa, Dha and Ni

Grosset p.29, verse 27; 1894 p.302, verse 3

चतुःश्रुतिः पञ्चमः स्याद्धैवतस्त्रिश्रुतिस्तथा ।
निषादो द्विश्रुतिश्चैव षड्जग्रामे भवन्ति हि ॥

catuḥśrutiḥ pañcamaḥ syād dhaivatas triśrutis tathā |
niṣādo dviśrutiś caiva ṣaḍjagrāme bhavanti hi | |

Pa would have four śrutis, and Dha three; Ni has two. So they are in the ṣaḍja-grāma.

> Together with the previous verse: Sa 4, Re 3, Ga 2, Ma 4, Pa 4, Dha 3, Ni 2. There are three groups of four, two of three and two of two: 12 + 6 + 4 = 22.

**पञ्चम pañcama**
fifth; the note abbreviated Pa. The one note that moves in this bench's retuning.

**त्रिश्रुति triśruti**
having three śrutis. Compare tri- with English triple.

**द्विश्रुति dviśruti**
having two śrutis. Compare dvi- with English dual; the count remains two in both arrangements for Ga and Ni.

## The two changed intervals

Grosset p.29, verse 28

चतुःश्रुतिस्तु विज्ञेयो मध्यमः पञ्चमः पुनः ।
त्रिश्रुतिर्धैवतस्तु स्याच्चतुःश्रुतिक एव हि ॥

catuḥśrutis tu vijñeyo madhyamaḥ pañcamaḥ punaḥ |
triśrutir dhaivatas tu syāc catuḥśrutika eva hi ||

Ma is to be known as having four śrutis; Pa, in turn, three. But Dha would have four.

The text now begins its list at Ma. Keep the note names attached to their counts: Ma 4, Pa 3, Dha 4. Lowering Pa contracts Ma–Pa and expands Pa–Dha; their combined seven counts remain seven.

**तु tu**
but; marking a contrast. The word that signals the change to the other grāma.

**पञ्चम pañcama**
fifth; the note abbreviated Pa. The one note that moves in this bench's retuning.

**त्रिश्रुति triśruti**
having three śrutis. Compare tri- with English triple.

**चतुःश्रुति catuḥśruti**
having four śrutis. A count attached to a named note.

## The remaining notes

Grosset p.29, verse 29

निषादषड्जौ विज्ञेयौ द्विचतुःश्रुतिसंभवौ ।
ऋषभस्त्रिश्रुतिश्च स्याद्गान्धारो द्विश्रुतिस्तथा ॥

niṣādaṣaḍjau vijñeyau dvicatuḥśrutisambhavau |
ṛṣabhas triśrutiś ca syād gāndhāro dviśrutis tathā | |

Ni and Sa are to be known as having two and four śrutis respectively; Re would have three, and Ga two.

The dual niṣādaṣaḍjau joins the two note names. With the previous verse, this gives the full second arrangement. Our display keeps Sa at the left in both rows so that moving Pa is visible; the name madhyama-grāma does not force the player to begin every ascent on Ma.

**द्विश्रुति dviśruti**
having two śrutis. Compare dvi- with English dual; the count remains two in both arrangements for Ga and Ni.

**त्रिश्रुति triśruti**
having three śrutis. Compare tri- with English triple.

**चतुःश्रुति catuḥśruti**
having four śrutis. A count attached to a named note.

### Seven notes in succession

1894 p.302, first half of verse 8

क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मूर्छनेत्यभिसंज्ञिताः ।

kramayuktāḥ svarāḥ sapta mūrchanetyabhisaṃjñitāḥ |

Seven notes joined in succession are designated a mūrchanā.

> This is the first half of the verse, not its entire text. Changing the first note gives a different ordered ascent through an existing tuning. Our seven ascending rotations illustrate this structural distinction; they do not reproduce a historical melody, ornamentation or the full theory of named mūrchanās.

**क्रम krama**
succession; order. The order is changed when you choose a new starting note.

**स्वर svara**
note; musical tone. Svarāḥ is plural: notes.

**सप्त sapta**
seven. Seven named notes, with the starting note repeated at the octave in our ascent.

**मूर्छना mūrchanā**
an ordered ascending or descending succession. We use ascending rotations to distinguish order from retuning. Historical performance is richer than this model.

## Where the model stops

The text is composite and transmitted through differing manuscripts; we assign no exact date to this passage. Grosset p.21 says brackets mark doubtful text. The longer two-vīṇā demonstration on pp.28–29 is bracketed, and note 36 on p.86 calls its interpretation approximate and the reading unsatisfactory. This bench models the short lowering instruction and named count rows, without claiming to enact that entire experiment. Seven ascending rotations illustrate a distinction in ordering; they are not historical melodies, rāgas or a complete treatment of mūrchanās.

## Full printed evidence

Joanny Grosset, *Contribution à l'étude de la musique hindoue*, in *Mélanges de philologie indo-européenne*, Bibliothèque de la Faculté des lettres de Lyon VI (Paris: Ernest Leroux, 1888). Śivadatta and Kāśīnāth Pāṇḍuraṅg Parab, eds., *The Nāṭyaśāstra of Bharata Muni*, Kāvyamālā 42 (Bombay: Tukārām Jāvajī, Nirṇaya-Sāgara Press, 1894).

158 A 81 (2)

# CONTRIBUTION A L'ETUDE

DE

# LA MUSIQUE HINDOUE

PAR

J. GROSSET

BOURSIER D'ÉTUDES PRÈS LA FACULTÉ DES LETTRES DE LYON

grosset1888, printed p.1, physical PDF p.163. Title of Grosset's contribution

SHA-256 f900e5c8c737b1ac3e99af0fb83e161ebb2a7781e48ed94ee7298f0f4c9a1bb3

et de vers *dryas*. L'état des deux manuscrits laisse beaucoup à désirer : les variantes sont nombreuses, les leçons diffèrent sensiblement en plus d'un endroit.

Le ms. G présente, en dehors de nombreuses divergences de détail, des déplacements importants coupés de lacunes, comparativement au texte de A. L'ordre des *çlokas* est interverti nôtamment du *çl.* 11 au *çl.* 21, du *çl.* 48 au *çl.* 54; enfin, à partir du *çloka* 78, le désordre est tel que nous avons dû, faute de pouvoir indiquer clairement en note les déplacements et les rapprochements, donner à part, jusqu'à la fin de l'*adhyâya*, le texte de G en appendice.

Nous constatons en outre des intercalations évidentes et des lacunes. Parmi les passages intercalés, nous signalerons les 4 *çlokas* 108-111 empruntés à A et qui manquent dans G. Rien n'annonce le développement en question, qui se termine, du reste, par un fragment de *pada*, suivi d'une lacune. Nous ferons la même observation pour les *çlokas* 39-40, pris cette fois dans G et qui font défaut dans A. Nous avons encore des raisons de croire à une lacune après le *çloka* 80 qui ne satisfait pas au développement annoncé.

Certaines répétitions de mots, de phrases entières, sont dues à l'inattention du copiste (par ex. dans A : les 4 hémistiches intercalés à l'intérieur du *çloka* 45, les quelques lignes de prose entre *çl.* 81 et 82; l'hém. 144 *a* répété après 146. — Dans G : les deux hém. 91 *b*, 92 *a*, les 3 hém. 91-93 intercalés *çl.* 134, et qui reviennent plus loin régulièrement, fondus en 2 hém.,... etc.).

En plus d'un endroit, le mauvais état des mss., qui gardent des traces de remaniements évidents, rendent peu sûrs l'établissement du texte et son interprétation. Nous avons pris comme règle de mettre entre crochets les passages douteux. Nous avons dû, en outre, hasarder certaines restitutions : nous les avons réduites au strict nécessaire, et nous y avons procédé avec la plus grande réserve. En général, nous étions autorisé à les faire par les variantes qu'offrait l'un ou l'autre de nos mss.; c'est parfois la grammaire, le

grosset1888, printed p.21, physical PDF p.183. Editorial brackets explained
SHA-256 79f6b71fbce81f18d63d663ce10883a2a17cc15fe2adb76b824acf426148a309

1 saṃjñakâḥ.
yathâ. ṣaḍjasyarṣabhagândhâradhaivataniṣâdâḥ. ṛṣabhasyamadhyamapañcamaniṣâdâḥ. gândhârasyâpi madhyamapañcamadhaivatâḥ. madhyamasya dhaivatapañcamaniṣâdâḥ.pañcamasya dhaivatašaḍjau. dhaivatasya ṣaḍjamadhyamapañcamâḥ ṣaḍjagrâmo.
madhyamagrâmo 'pi madhyamasya pañcamadhaivataniṣâdâḥ. pañcamasyarṣabhaṣaḍjagândhârâḥ. dhaivatasya ṣaḍjarṣabhagândhârâḥ. niṣâdasya ṣaḍjarṣabhagândhârâḥ.
vadanâd vâdî saṃvadanât saṃvâdî vivadanâd vivâdy anuvadanâd anuvâdîti.
eteṣâṃ ca svarâṇâṃ nyûnâdhikatvaṃ tantrîvâdanadaṇḍendriyavaiguṇyâd upajâyate.
svaravidhânam etac caturḥprakâram iti.
atha grâmau.
ṣaḍjagrâmo madhyamagrâmaç ceti.
tatra vâ dvâviṃçatiçrutayaḥ. yathâ.
tisro dvo ca catasraç ca catasras tisra eva ca |
dve catasraç ca ṣaḍjâkhye grâme çrutinidarçanam ‖ 25 ‖
madhyamagrâmo tu çrutyapakṛṣṭaḥ pañcamaḥ kâryaḥ.
pañcamaçrutyutkarṣâd apakarṣâd vâ yad antaraṃ mârdavâd âyatatvâd vâ tat pramâṇaçrutiḥ.
nidarçanam tv âsâm abhivyâkhyâsyâmaḥ. yathâ.
[dvo vipo tulyapramâṇatantryupavâdanadaṇḍamârchano
ṣaḍjagrâmâçrito kâryo. tayor ekatarasyâṃ madhyamagrâmikîṃ kṛtvâ pañcamasyâpakarṣe çrutiṃ tâm eva pañca-

2-9 m. dans A. ṣaḍjasya ṛṣa° G — 3 madhyapañc° G. — 5 °ṣâdau G. — 8 pañcamasya omis par G. — 9 ṣaḍja° G. — 10 vâdanât vâdî saṃvâdânât saṃvâdîr vivâditvât vivâdî G. vivâdîti A. — 11 anuvâdanâd ânonuvâdî G. omis dans A. — 12 ca manque dans G. ûnâ° G. °dhikatva A. tantryupa° G. vâdanaṃ A. — 13 °guṇyad G. — 14 ity etat svaravirṇadhânam caturvidhâḥ G. — 15 et 16 atha dvau grâmau grâmau ṣaḍjo madhyamaç ceti G. — 17 atrâçcintâ A. tatrâ vâ G. — 18 ca omis après dve G. — 19 °khyo A. tu çrutidaç° G. — 20 çrutyacatuṣṭhuḥ G. — 21 pañcamasya çrutyutkarṣâbhyâm yad antaraṃ G. anantaraṃ A. — 22 mârdavâyatatvam tâvat pramâṇaçruti G. pramâṇâ° A. — 23 eṣâṃ abhikhyâ° G. — 24 vipo A. °vâdanam A. daṇḍa manque dans G. — 25 et 26 mûrcchagrâmo ṣaḍja° G. °gramâ° A. tayor anyatarmadhyamavâmikîṃ kuryât G. °karṣa G. çrutiḥ | A.

grosset1888, printed p.28, physical PDF p.190. Two grāmas, counts and lowering Pa
SHA-256 a91b49178abfeea7daa478843f6d385ff4d0136d2733abdb95bd2bdca66bafe3

1 °mavaçât šaḍjagrâmikîm kuryât. evaṃ çrutir apakṛšṭâ bhavati.
punar api tadvad evâpakaršâd gândhâranišâdavantâv itarasyâṃ dhaivataršabhau praviçato dviçrutyadhikatvât.
5 punas tadvad evâpakaršâd dhaivataršabhâv itarasyâṃ pañcamašaḍjau praviçataḥ çrutyadhikatvât.
tadvat punar apakṛšṭayâṃ tasyâṃ pañcamamadhyamašaḍjâ itarasyâṃ madhyamagândhâranišâdavantaḥ pravekšyanti catuḥçrutyadhikatvât.]
10 evam anena çrutinidarçanena dvaigrâmikyo dvâvimçatiçrutayaḥ pratyavagantavyâḥ.
atra çlokâ bhavanti.
šaḍjaç catuḥçrutir jñeya ṛšabhas triçrutis tathâ |
dviçrutiç caiva gândhâro madhyamaç ca catuḥçrutiḥ || 26 ||
15 catuḥçrutiḥ pañcamaḥ syâd dhaivatas triçrutis tathâ |
nišâdo dviçrutiç caiva šaḍjagrâme bhavanti hi || 27 ||
catuḥçrutis tu vijñeyo madhyamaḥ pañcamaḥ punaḥ |
triçrutir dhaivatas tu syât catuḥçrutika eva hi || 28 ||
nišâdašaḍjau vijñeyau dvicatuḥçrutisaṃbhavau |
20 ṛšabhas triçrutiç ca syâd gândhâro dviçrutis tathâ || 29 ||
antaranidarçanam api vyâkhyâtam.
atha mûrchanâḥ.
dvaigrâmikyaç caturdaça. yathâ.
âdâv uttaramandrâ syâd rajanî cottarâyatâ |

1 pañcamasya çrutyutkaršavaçât šaḍjagrâmikîm kuryât eva çrutir apatišṭâ., G. — 3 evapakaršayoḥ yathâ A. evârakaršât G. °nišâdâv api G. — 4 itarasyâṃ pravekšyanti [lacune jusqu'après pravekšyanti, I, 8] G. °ršâbho praviçataḥ dviçrutyâbhyadhi° A. — 5 °karšâdhvaivatarišabhâdh A. — 8 A coupe la phrase après pravekšyanti. — 9 catuçcrutyabhyadhi° G. — 10 çrutidarçanavidhânena G. dvaugrâmiko A. dvâvimçâ çru° G. — 11 A et G coupent après çrutayaḥ | . pratyagant° G. — 12 atra çlokâḥ | (bhavanti manque) G. — 13 catuçcruti G. triçrutisamitaḥ G. — 14 câpi G. catuçcru° G. — 15 catuçcrutiḥ | G pañcama A, G. syâ triçrutir dhaivatam G. — 16 dviçrutis tu nišâda syât G. svarântaro | G. — 17-21 manquent dans A. 17 catuçcru° G vijñeyâ G. — 18 catuçcru° G. — 19 G écrit exceptionnellement ici šaḍjau. catuçcru° G. — 20 triçrutiç ca syât G — 22 Nous coupons après mûrchanâ, en ajoutant le ḥ; 22, 23 mûrcchanâḥyo grâm° G. dvaigrâmikâç caiva .. A. yathâ manque dans G. — 24 âdyâḥ uttaramandrâkhyâ rajanamanî... G.

grosset1888, printed p.29, physical PDF p.191. Counts attached to each named note
SHA-256 a60790bddea16456a75196c9274597a67b5e43531a65a843748d5397dc513ebe

Le terme *vâdin* dérive de *vadana; saṃvâdin* de *saṃvadana; vivâdin* de *vivadana; anuvâdin* de *anuvadana.*

? Le manque de justesse[31] par excès ou différence *(nyûnâdhikatva)* dans la production des sons [rangés sous ces quatre catégories] résulte de l'imperfection *(vaiṣamyât)* du *daṇḍa* [ou manche de l'instrument] et du défaut de résonnance des cordes.

Telles sont les quatre catégories des notes.

LES MODES DE LA GAMME *(grâma*[32]*).* —

Il y a deux modes de la gamme : le mode *ṣadja* et le mode *madhyama*[33].

LES VINGT-DEUX INTERVALLES *(çruti).* —

Chacun de ces modes comprend vingt-deux intervalles[34].

25 En voici le décompte pour le *ṣadjagrâma :*

trois, deux, quatre, quatre, trois, deux, quatre.

(prose) Dans le *madhyamagrâma, pañcama* doit être diminué *(apakṛṣṭa*[35]*)* d'un intervalle *(çruti).* L'intervalle d'une *çruti (antara)* qui représente l'élévation *(utkarṣa)* ou l'abaissement *(apakarṣa)* de *pañcama,* sa diminution *(mârdava)* ou son augmentation *(âyatatva),* est la *çruti*-type, indicatrice *(pramâṇa).*

EXPOSÉ DÉMONSTRATIF DE LA THÉORIE DES *çrutis*[36].

?? Soient deux luths *(vîṇâ)* accordés en *ṣadjagrâma,* ayant même *mûrchanâ,* même *daṇḍa,* même résonnance des cordes et même *çruti*-type. On fait dans l'un ou l'autre de ces luths la *çruti* du mode *madhyama,* en diminuant *pañcama,* de telle sorte que par une simple modification de *pañcama* (*pañcamavaçât*) on pourrait rétablir la *çruti* du mode *ṣadja :* on a ainsi diminué d'une *çruti.*

On procède à une nouvelle diminution : les notes *gândhâra* et *niṣâda* de l'un des luths deviennent alors

grosset1888, printed p.57, physical PDF p.219. French translation of counts and lowering
SHA-256 f39f7e571c06cb95e15a92b069ce0be095553a37629f875a9d26d8914df18ae6

dans l'autre *dhaivata* et *ṛ̀abha*, par suite de l'addition de deux *çrutis* (?).

Nouvelle diminution, en vertu de laquelle *dhaivata* et *ṛ̀abha* du premier deviennent dans le second *pañcama* et *ṣadja*, grâce à l'addition de [trois] *çrutis* (?).

Enfin, subissant encore une diminution, le premier voit ses notes *pañcama*, *madhyama* et *ṣadja* devenir dans l'autre *madhyama*, *gândhâra* et *niṣâda*, par l'addition de quatre *çrutis* (?).

— La démonstration précédente permet de saisir le détail des vingt-deux *çrutis* des deux *grâmas*.

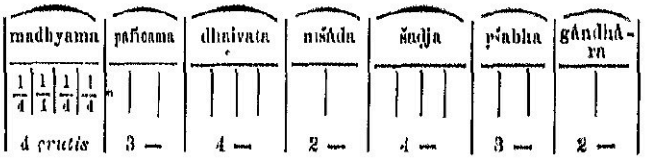
Suivent des *çlokâs* (26-29).

DISPOSITION DES *çrutis* DANS LES DEUX MODES DE LA GAMME

*Mode ṣadja*




*Mode madhyama*




(prose) Tel est le tableau des intervalles *(antara)*.

Les *Mûrchanâs* [37]. —

Il y a quatorze *mûrchanâs* [ou séries continues des notes successives] pour les deux modes [réunis].

grosset1888, printed p.58, physical PDF p.220. Count diagrams and mūrchanās
SHA-256 bdcc873c7a56e364bcf38c5a36f39ac1c43ed2f6e68ef164b524f006cc9eacb4

pas cru pouvoir, sans y être autrement autorisé, hasarder cette restitution. Disons cependant que tous les théoriciens s'accordent à mentionner les notes *ri-ga*, *dha-ni* comme dissonantes.

30 *Notes auxiliaires.* La définition est présentée sous une forme peu satisfaisante. Il n'était pas besoin d'indiquer qu'une même note ne pouvait, étant tonique, être en même temps sa propre auxiliaire. Pour dresser le tableau, nous n'avons à notre disposition que le texte de G, très sujet à caution. Nous le donnons cependant tel quel, mais en remarquant que dans ce tableau figurent d'une part *pa-sa*, de l'autre *pa-ri*, *ni-ga* qui, d'après les indications précédentes, sont déjà consonantes, — tout comme les notes *dha-ri* pour lesquelles nous avons fait des réserves.

31 *Manque de justesse.* Nous n'osons répondre que cette interprétation soit exacte ; mais nous n'en voyons pas d'autre possible.

32 *grâma.* Le mot *grâma*, littéralement : groupement, village, signifie, dans son acception musicale, un groupe (*samûha*, *sandoha*) de notes disposées convenablement (*suvyavasthâna*). Le prof. A. Weber (*Ind. Lit. Geschichte*, 2e éd., p. 367-8), croit pouvoir faire dériver de ce mot sanskrit *grâma* (prâkrit *gama*) le français *gamme* et l'anglais *gamut*, empruntés au *gamma* de Gui d'Arezzo ; et y voir un témoignage direct de l'origine hindoue de notre échelle européenne à sept notes. (Comparez *Public Opinion*,... publié par Mohun Tagore, supplément, p. 12 ; et A. Weber, *Ind. Streifen*, III, p. 344.)

33. *Mode ṣaḍja, madhyamâ.* Nous n'avons pas cru devoir, pour éviter toute confusion, traduire, conformément au procédé habituel, par *gamme ṣaḍja*, *gamme madhyama*. Les deux *grâmas* sont, selon nous, deux modes distincts de la gamme ; il y a entre eux une différence analogue à celle qui sépare, dans notre musique occidentale, le mode majeur du mode mineur.

Dans le *madhyamagrâma*, — du moins d'après notre texte, — la série des notes commençant à *ma* (Mohun Tagore la fait commencer à *sa*), ne présente pas le même nombre de *çrutis* disposées dans le même ordre que dans le *ṣaḍjagrâma*, qui peut être considéré comme le mode de la gamme-type. En d'autres termes les intervalles affectés aux notes ne suivent pas la même disposition dans les deux *grâmas* : ils diffèrent par autre chose que par le choix de la tonique. Il n'y a que deux *çrutis* ou *ṣaḍja* entre la troisième et la quatrième, il y en a quatre en *madhyama* ; inversement, tandis que le premier de ces modes présente quatre *çrutis* entre la quatrième et la cinquième, le second n'en compte que deux.

Ajoutons que la différence est encore plus sensible entre les deux *grâmas* que nous venons d'indiquer et le *gândhâragrâma*, un troisième mode que plusieurs théoriciens, postérieurs à Bharata, mentionnent. Ils déclarent, il est vrai, qu'il est tombé en désuétude, ou même qu'il n'a jamais été en usage que chez les dieux, ce qui ne les empêche pas, du reste, d'en présenter la définition et l'échelle.

34 *Vingt-deux intervalles.* L'ordre naturel de cette énumération serait : quatre, trois, deux, quatre, quatre, trois, deux. Le déplacement s'explique peut-être par les nécessités du mètre.

35 *apakṛṣṭa.* En d'autres termes, *pañcama* perd une *çruti* au profit de *dhaivata*, et se trouve réduit à ses trois premières *çrutis* (*svopântaçrutitaṃ-*

grosset1888, printed p.85, physical PDF p.247. Commentary on the two grāmas
SHA-256 a6c7d6ce73e1d116ae8b20483c5522dfee2b51e16ba9adec19dce6ecff180a3a

*sîha*) en *madhyama*, alors que, dans la gamme primitive, cette même note *pañcama* est naturelle (*nirvikârin*). — (*Sangîta-sâra-sangraha*, p. 28).

Cette théorie n'est pas celle que présente Mohun Tagore. Pour lui « le *madhyamagrâma* est déduit du *ṣaḍja* par la réduction de l'intervalle entre *pa* et *dha* d'une *śruti*, et la position de *ni* deux *śrutis* plus bas dans l'échelle (*Six principal Râgas*, Introduction, p. 24).

36 *Théorie des śrutis.* Nous donnons, en suivant pas à pas le texte, une traduction approximative de cette démonstration obscure, dont nous n'avons pu dégager un sens satisfaisant. La lacune du ms. G, résultat d'une confusion évidente, contribue encore à rendre douteuse la lecture du seul manuscrit que nous ayons à notre disposition.

Nous en sommes réduit à remarquer que les deux notes du premier luth, dont il est question tout d'abord, *ga* et *ni*, possèdent chacune 2 *śrutis* (2×2 = 4); les deux suivantes, *ri* et *dha*, chacune 3 (3×2 = 6); les trois dernières *pa*, *ma*, *sa*, chacune 4 (4×3 = 12), ce qui nous donne bien, au total, les 22 *śrutis* de l'échelle musicale.

37 *Les mûrchanâs.* La série des notes qui constituent la gamme peut être ou ne pas être *mûrchanâ*. Quand ces notes sont considérées comme produites chacune séparément, sans liaison, il n'y a pas *mûrchanâ*. Mais si elles se suivent sans interruption de l'une à l'autre dans l'échelle ascendante ou descendante, en produisant une série continue de sons régulièrement disposés, alors les *mûrchanâs* prennent naissance. En d'autres termes, il y a *mûrchanâs* dans une gamme qu'on monte ou qu'on descend en lisant les notes, dans une seule émission de voix.

C'est du moins l'interprétation que nous suggèrent les textes sanskrits, car il est difficile d'imaginer une diversité d'opinion plus grande que celle qui a divisé sur ce point les divers auteurs européens.

Les définitions des théoriciens hindous sont ordinairement d'un vague désespérant. Nous citerons seulement celle que donne le *Sangîta darpaṇa* (*Sangîta-sâra-sangraha*, p. 30); elle est un peu plus explicite :

« La montée (*âroha*) ou la descente (*avarohaṇa*) des sept notes en gradation (*krameṇa*), c'est ce qui constitue la *mûrchanâ* : il y en a sept pour chacun des trois *grâmas*. »

38 *uttaramandrâ*, etc. Les dénominations affectées aux quatorze *mûrchanâs* — portées à vingt-et-une par les théoriciens qui admettent trois modes, — sont empruntées aux idées et aux objets les plus divers, et ne paraissent pas mériter une grande attention.

Elles diffèrent quelque peu, suivant les auteurs, et ne sont pas toujours disposées dans le même ordre, ni affectées à la même série de notes.

Remarquons à côté de *abhiruḍgatâ* la forme *abhyuḍgatâ*, et l'analogie que présente *mârgavî* avec le nom du *sâman mârgaviya* (Burnell : *The Arsheyabrâhmaṇa*, p. 20. — Comparez pour les noms des *sâmans* : *Introduction*, p. xxxv, xxxvm).

39 *de deux manières.* Pour avoir la clef de ce passage difficile, il serait nécessaire de comprendre préalablement la démonstration de la théorie des *śrutis* à laquelle l'auteur renvoie. C'est dire que nous, nous bornons, comme plus haut, à une interprétation approximative.

40 *Les tânas.* Nous n'avons pas de définition des *tânas*. De ce que ce mot ne

grosset1888, printed p.86, physical PDF p.248. Doubt about the two-vīṇā demonstration
SHA-256 59e90de8599d931310a7c436d4ad59eb22678872e3acbb00a71f9369231ecd92

KÂVYAMÂLÂ. 42.

# THE
# NÂTYAS'ÂSTRA
OF
# BHARATA MUNI.

EDITED BY

PAṆDIT S'IVADATTA

Head Professor and Superintendent, Sanskrit Department,
Oriental College, Lahore.

AND

KÂS'ÎNÂTH PÂṆDURANG PARAB.

PRINTED AND PUBLISHED
BY
TUKÂRÂM JÂVAJÎ,
PROPRIETOR OF JAVAJI DADAJI'S "NIRNAYA-SAGARA" PRESS.
BOMBAY.

1894.

*Price 3 Rupees.*

natya1894, printed p.title, physical PDF p.1. 1894 edition title
SHA-256 ae16a256bf21bd9f3e7ed7d7212cb3e1d318de5b25dda14a571b348d2c0648d5

अथवा देशकालौ च न परीक्ष्यौ प्रयोक्तृभिः ।
यदैवाज्ञापयेद्भर्ता तदा योज्यमसंशयम् ॥ ८६ ॥
तथा समुदिताश्चैव विज्ञेया नाटकाश्रयाः ।
पात्रं प्रयोगमर्थश्च विज्ञेयास्तु त्रयो गुणाः ॥ ८७ ॥
बुद्धिः सत्त्वं सुरूपत्वं लयतालज्ञ(?)नान्यथा ।
रसभावज्ञता चैव वयःस्वत्त्वकुतूहलम् ॥ ८८ ॥
ग्रहणं धारणं चैव गात्रवैकल्यमेव च ।
जितसाध्वसतोत्साह इति **पात्र**गतो विधिः ॥ ८९ ॥
सुचये(चेय)ता सुगानत्वं सुपाठ्यत्वं तथैव च ।
शास्त्रकर्मसमायोगः **प्रयोगः** संप्रकीर्तितः ॥ ९० ॥
सुविभूषणता या तु सुमाल्याम्बरता तथा ।
विचित्रा रचना चैव **समृद्धि**रिति सा स्मृता ॥ ९१ ॥
यदा समुदयाः सर्वे एकीभूता भवन्ति हि ।
अलंकारः स तु तदा मन्तव्यो नाटकाश्रयः ॥ ९२ ॥
एतदुक्तं द्विजश्रेष्ठाः सिद्धीनां लक्षणं मया ।
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्याम्यातोद्यानां च विकल्पनम् ॥ ९३ ॥
इति भारतीये नाट्यशास्त्रे सिद्धिव्यञ्जको नामाध्यायः सप्तविंशतितमः ।

---

## अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातोद्यविधिमिदानीं वक्ष्यामः—

ततं चैवावनद्धं च घनं शुषिरमेव च ।
चतुर्वि[धं] ज्ञेयमस्यापकर्षे श्रुति(त)मेव च ॥ १ ॥

पञ्चमवशात्षड्जग्रामिकीं कुर्यात् । एवं श्रुतिरपकृष्टा भवति । पुनरपि तद्वदेवापकर्षयेत् । यथा—गान्धारनिषादवन्तावितरस्यामृषभधैवतौ प्रवेक्ष्यतो द्विश्रुत्यभ्यधिकत्वात् । तद्वत्पुनरपकृष्टायां तस्यां पञ्चममध्यमषड्जा इतरस्यां मध्यमगान्धारनिषादवन्तः प्रवेक्ष्यन्ति चतुःश्रुत्यभ्यधिकत्वात् । पवतेन श्रुतिनिदर्शनेन द्वैग्रामिक्यौ द्वाविति श्रुतयः प्रत्यवगन्तव्याः ।

natya1894, printed p.301, physical PDF p.304. Chapter opening and end of the two-vīṇā passage
SHA-256 bea36ffde05b6a9f6205fd92811a7ab988e7cc272e96f93fce33dfecb5d12fda

तत्र श्लोकौ भवति(तः)—

षड्जश्चतुःश्रुतिर्ज्ञेय ऋषभस्त्रिश्रुतिस्तथा ।
द्विश्रुतिश्चैव गान्धारो मध्यमश्च चतुःश्रुतिः ॥ २ ॥
चतुःश्रुतिः पञ्चमः स्याद्धैवतस्त्रिश्रुतिस्तथा ।
निषादो द्विश्रुतिश्चैव षड्जग्रामे भवन्ति हि ॥ ३ ॥

शुद्धमूर्छना द्वैग्रामिक्यश्चतुर्दश । यथा—

आदावुत्तममन्द्रा स्याद्रजनी चोत्तरायता ।
चतुर्थी शुद्धषड्जा च पञ्चमी मत्सरीकृता ॥ ४ ॥
अश्वक्रान्ता तथा षष्ठी सप्तमी चाभिरुद्गता ।
षड्जग्रामाश्रिता चैव विज्ञेयाः सप्त मूर्छनाः ॥ ५ ॥
आस(?)षड्जनिषण्णाश्च यस्यात्(?)कालोपना तथा ।
शुद्धमध्य[ा] तथा चैव मार्गी स्यात्पौरवी तथा ॥ ६ ॥
दूष्यका(ती)वेति विज्ञेया सप्तमी द्विजसत्तमाः ।
मध्यमग्रामजा धत्त्येत्(?) विज्ञेयाः सप्त मूर्छनाः ॥ ७ ॥

आसी(सां) मध्यमगान्धारऋषभषड्जनिषादधैवतपञ्चमा आनुपूर्व्या आद्यग[ा]ः । तत्र षड्जग्रामे—षड्जेनोत्तरमन्द्रा, निषादेन रजनी, धैवतेनोत्तरायता, पञ्चमेन शुद्धषड्जा, मध्यमेन मत्सरीत्यते(कृता), गान्धारेणाश्वक्रान्ता, ऋषभेणाभिरुद्धता, इति ।

अथ मध्यमसा(ग्रा)मे—मध्यमेन सौवीरी, गान्धारेण हरिणाश्वा, ऋषभेण कलोपनता, षड्जेन शुद्धमध्यमा, निषादेन मार्गी, धैवतेन पौरवी, पञ्चमेन दूष्यती, इति । एवमेताः क्रमयुक्ताः [पूर्ण]षाडवोडवितकृताः साधारणकृतास्य मूर्छनाश्चतुर्दश भवन्ति ।

अपि च—

क्रमयुक्ताः स्वराः सप्तमूर्छनास्वभिसंज्ञिताः ।
वस्वङ्कस्वरकास्थानाः षाडवोडविताः स्वराः ॥ ८ ॥
साधारणकृताश्चैव काकलीसमलंकृताः ।
प्र····ता स्वरसंयुक्ता मूर्छना ग्रामयोर्द्वयोः ॥ ९ ॥

natya1894, printed p.302, physical PDF p.305. Ṣaḍja count verses and definition of mūrchanā
SHA-256 a87eddc7178a7226cedb70135e1bdf8bda3ace323e301849928693640a48aae8

## Source identities and licenses

Code and new educational content: PolyForm Noncommercial, Copyright (c) 2026 Anthony Mercer.
Printed editions are public domain; bundled font licenses follow. This document executes no scripts.
Its images, fonts and listening WAV are embedded; outside links load only when followed.

- Source manifest
- IBMPlex font license (OFL)
- NotoSerif font license (OFL)
- NotoSerifDevanagari font license (OFL)